

Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютера

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	12
6	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	Повторение примеров	9
4.2	Команды mv и cp	10
4.3	Изменение прав доступа	10
4.4	Проверка измененных прав доступа	11
4.5	Документация по командам	11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`
 - 3.3. `-r-xr-r- ... my_os`
 - 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
 - 4.1. Просмотрите содержи-

- мое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`? 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. 4.1).

```
root
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:02 june
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:02 may
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l
total 24
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 4 Mar 24 16:01 abc1
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 14 Mar 15 14:09 bin
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Desktop
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 132 Mar 22 12:59 Downloads
drwxr-xr-x. 1 root root 530 Mar 5 21:46 gitflow
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:05 may
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy 24 Mar 24 16:02 monthly
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Music
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 468 Mar 12 22:12 Pictures
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Public
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 14 Mar 24 16:05 reports
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 290 Mar 13 14:49 site-project
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Templates
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Videos
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar 4 15:17 work
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l abc1
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 4 Mar 24 16:01 abc1
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 4.1: Повторение примеров

Работаю с командами mv и cp. (рис. 4.2).

```

[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir ski.places
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv equipment ski.places/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mp ski.places/equipment ski.places/equiplist
bash: mp: command not found
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1 Desktop Downloads LICENSE monthly Pictures reports ski.places theme-r
bin Documents gitflow may Music Public site-project Templates Videos
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir ski.places/equipment
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/
equiplist equiplist2 equipment
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equ
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls ski.places/equipment/
equiplist equiplist2
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1 Desktop Downloads LICENSE monthly Pictures reports ski.places theme-r
bin Documents gitflow may Music Public site-project Templates Videos
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mkdir newdir
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ mv newdir/ ski.places/plans
[admazurskiy@admazurskiy ~]$

```

Рис. 4.2: Команды mv и cp

Меняю права доступа для файлов и каталогов. (рис. 4.3).

```

-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:05 may
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy 24 Mar 24 16:02 monthly
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Music
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 468 Mar 12 22:12 Pictures
drwx--x--x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 play
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Public
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 14 Mar 24 16:05 reports
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 290 Mar 13 14:49 site-project
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 66 Mar 24 16:13 ski.places
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Templates
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Videos
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar 4 15:17 work
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ touch my_os feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 454 my_os
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 my_os
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 544 my_os
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 my_os
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod 664 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$

```

Рис. 4.3: Изменение прав доступа

Проверка измененных прав доступа. (рис. 4.4).

```
35-
root
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 4 13:56 Videos
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy 10 Mar 4 15:17 work
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls
abc1 bin Documents feathers gitflow may Music Pictures Public site
australia Desktop Downloads fun LICENSE monthly my_os play reports ski.
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp feathers feathers2
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd fun/
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ ls
games
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
[admazurskiy@admazurskiy play]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$
```

Рис. 4.4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам. (рис. 4.5).

```
35-
root
abc1 bin Documents feathers gitflow may Music Pictures Public site
australia Desktop Downloads fun LICENSE monthly my_os play reports ski.
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 admazurskiy admazurskiy 0 Mar 24 16:15 feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cp feathers feathers2
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+r feathers
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd fun/
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ ls
games
[admazurskiy@admazurskiy fun]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u-x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chmod u+x play/
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd play/
[admazurskiy@admazurskiy play]$ cd
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mount
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man fsck
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mks
No manual entry for mks
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man mkfs
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ man kill
```

Рис. 4.5: Документация по командам

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

`/run` — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

`/sbin` — аналогично `/bin` содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

`/srv` — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

`/sys` — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

`/tmp` — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

`/usr` — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме `root`). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

`/var` — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в `/var/log`, кэш в `/var/cache`, очереди заданий в `/var/spool/` и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается

onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

“Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

6 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.